Приложение №2 к Договору № ПИР-ВЫС-ГВГК-091 от «05» сентября 2025 г.

П Р О Г Р А М М А

на выполнение инженерно-геологических изысканий на объекте:
МБОУ СОШ на 1100 мест: Московская область, г. о. Королев, ЖК «Золотые ворота»

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Главгеоком»
_____С.А. Митьков
«5» сентября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО «Высота»
_____И.Н. Гарин
«5» сентября 2025 г.

=2025=

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения	3
2	Изученность территории	4
3	Краткая характеристика района работ	4
4	Состав и виды работ, организация их выполнения	5
5	Контроль качества и приемка работ	7
6	Используемые документы и материалы	7
7	Предоставляемые отчетные материалы	8
8	Карта фактического материала с проектируемыми выработками	9

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Название объекта: «МБОУ СОШ на 1100 мест : Московская область, г. о. Королев, ЖК «Золотые ворота»

1.2 Настоящая программа составлена на основании технического задания № ПИР-ВЫС-ГВГК-091 от «05» сентября 2025 г., выданного ООО «Высота», на проведение инженерных изысканий.

1.3 Сведения о Заказчике – ООО «Высота»

Юридический адрес:143968, Московская Область, г. Реутов, пр-д Северный, д.7

1.4 Сведения об Исполнителе – ООО «ГЛАВГЕОКОМ» Юридический адрес: 117105, город Москва, Варшавское ш., д.17 стр.6

1.5 Целью инженерно-геологических исследований является изучение инженерно-геологических условий участка проектируемого строительства с целью получения необходимых и достаточных исходных данных для обоснования компоновки зданий и сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, составления генерального плана проектируемого объекта, предварительной разработки мероприятий по инженерной защите сооружений, охране геологической среды.

Результаты инженерно-геологических исследований:

- Получение данных об инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства.
- Получение данных физико-механических свойств грунтов, слагающих участок строительства.
- Получение данных о режиме подземных вод.
- Получение данных о коэффициентах фильтрации грунтов, слагающих участок строительства.
- Получение данных о химических свойствах водной среды и коррозионных свойствах грунтов.
- Получение данных о наличии (или отсутствии) неблагоприятных физико- геологических процессов.
- Уточнение категории сложности инженерно-геологических условий участка строительства с целью уточнения принятого в настоящем задании состава и объёмов изыскательских работ.

1.6 Вид градостроительной деятельности – Градостроительное зонирование, развитие городов.

Стадия проектирования: Проектная документация – П. ИГ работы выполняются в 1 этап.

1.7 Технические характеристики объекта:

МБОУ СОШ на 1100 мест:

Габариты – 114,50 х 88,00м.;

общая площадь объекта: -не более 13000 м^2 ;

этажность – не более 4 этажей без учета технического подполья;

Конструкции здания - Монолитный железобетонный каркас;

Тип фундамента – плитный монолитный;

Глубина заложения фундамента – до 3,0 м.;

Максимальная нагрузка под подошвой фундамента – 15т/м^2;

Глубина сжимаемой толщи 15,0 м.;

Предельные величины средних осадок фундаментов – 150мм.

КПП:

Габариты – 10,0 х 7,50м.;

Тип фундамента – плитный монолитный;

Глубина заложения фундамента – до 1,0 м.;

Глубина сжимаемой толщи до 5,0 м.;

1.8 Местоположение объекта: М. О., г. о. Королев, ЖК «Золотые ворота», см. рис. 1

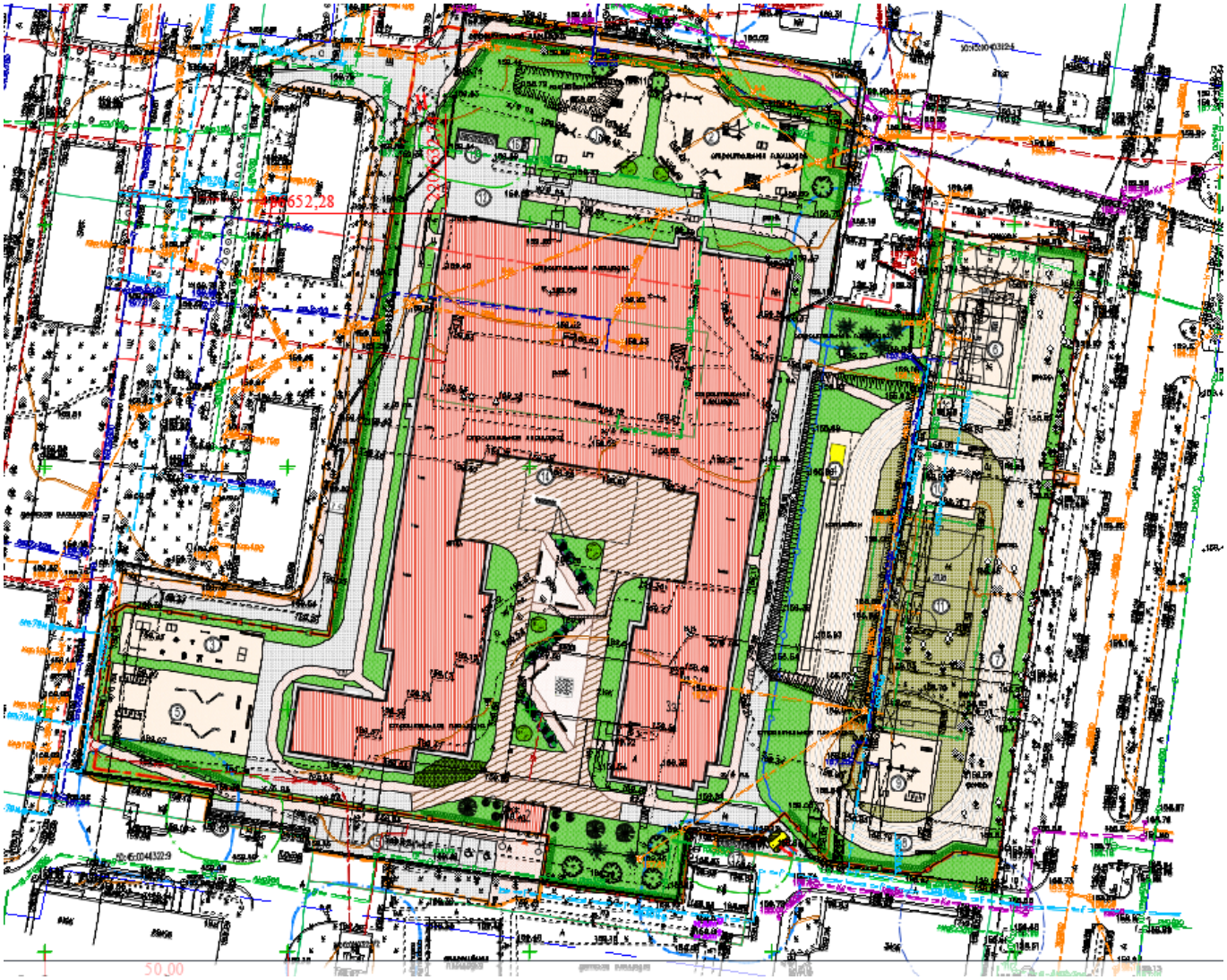


Рисунок 1 – Схема размещения объекта

2. ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ

2.1 Сведения о предыдущих изысканий: отсутствуют.

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ

3.1 Краткая физико-географическая характеристика района работ: климатические условия - климат умеренно-континентальный, продолжительность безморозного периода 230 суток, продолжительность неблагоприятного периода – с 20 октября по 5 мая (6,5 месяцев).

3.2 Краткая характеристика природных условий района работ и техногенных факторов, влияющих на организацию и выполнение инженерных изысканий – не развиты.

3.3 Гидрогеологические и геологические условия: возможно наличие безнапорных грунтовых вод с глубины 1,5 м; предполагаемый сводный геолого-литологический разрез:

№ ИГЭ	Геол. индекс	Глубина залегания кровли, м	Мощность, м	Описание грунта
1	tQ_{IV}	0,0	0,5-1,0	Насыпной грунт: песок средней крупности, коричневый, влажный, с включением дресвы, щебня и строительного мусора до 15%
2	tQ_{IV}	0,5-1,0	1,5-2,0	Насыпной грунт: суглинок, темно-коричневый, мягкопластичный, с включением дресвы, щебня до 5%
3	fQ_{II}	2,0-3,0	13,0-14,0	Суглинок серый, тугопластичный, с включением гравия до 5%, с прослоями песка мелкого, обводнен по прослоям песка мелкого
4	fQ_{II}	15,0-17,0	5,0-6,0	Песок средней крупности, коричневый, средней плотности, водонасыщенный, с включением дресвы и щебня до 10%, с прослоями песка мелкого

3.5 Наличие неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений: не выявлены.

3.6 По имеющимся архивным материалам площадка может быть отнесена к II категории сложности инженерно-геологических условий (Приложение А к СП 47.13330.2012).

4. СОСТАВ И ВИДЫ РАБОТ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

4.1 Состав и объем намечаемых работ определялся на основании технического задания и в соответствии с требованиями СП 11-105-97, СП 47.13330.2016. В процессе изысканий виды и объемы работ могут быть дополнены, изменены и уточнены с целью повышения качества работ.

4.2 Бурение скважины будет произведено самоходной буровой установкой ПБУ-2 ударно-канатным способом, диаметром 127 мм. Глубина, количество и местоположение скважин будут согласованы с Заказчиком.

Бурение скважины будет сопровождаться детальной документацией керна в соответствии с ГОСТ 25100-2020 с установлением границ слоев различного литологического состава и отбором проб грунта ненарушенной и нарушенной структуры с помощью грунтоноса УГК-123, через 1,0-2,0 м, с целью определения показателей физико-механических свойств грунтов.

Опробование керна будет производиться непосредственно сразу после извлечения его на поверхность, описания и контроля его состояния и пригодности для отбора на тот или иной вид анализа. Объем и количество проб будет определяться исходя из количества литологических разностей грунтов и предполагаемой изменчивости показателей физических свойств, как в плане, так и по разрезу.

Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для лабораторных исследований будут производиться согласно ГОСТ 12071-2014.

Отбор, консервация, хранение и транспортировка пробы воды будут производиться согласно ГОСТ 31861-2012.

4.3 Статическое зондирование будет произведено методом непрерывного вдавливания зондом II типа с использованием измерительной аппаратуры «Пика-17». Тарирование зонда будет проводиться перед каждым испытанием. Полевые опытные работы методом статического зондирования будут выполнены согласно ГОСТ 19912-2012.

Статическое зондирование грунтов будет выполняться для:

- выделения инженерно-геологических элементов (толщины слоев и линз, границ распространения грунтов различных видов и разновидностей);
- оценки пространственной изменчивости состава и свойств грунтов;
- количественной оценки характеристик физико-механических свойств грунтов (плотности, модуля деформации, угла внутреннего трения и сцепления грунтов и др.);
- определения степени сложения, уплотнения и упрочнения грунтов во времени и пространстве,
- несущей способности грунтов.

Буровые и опытные работы			
Наименование выработок, способ проходки, диаметр, мм,	Кол-во выработок	Глубина, м	Общий метраж, м
Ударно-канатное бурение скважин диаметром 127 мм, категории пород - II	18 скв.	17 скв. х 20,0 п.м. 1 скв. х 8,0 п.м.	348,0 п.м.
Статическое зондирование	8 исп	20,0 м.	

4.4 Лабораторные исследования грунтов и воды будут выполняться в стационарной инженерно-геологической лаборатории ИП Гусева Е.В. в соответствии с действующими НД ГОСТ 25100-2020,

ГОСТ 12536-2014, ГОСТ 12248.1-2020, ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ 31384-2017. Метрологическое обеспечение имеется.

Лабораторные исследования выполняются с целью определения нормативных и расчётных характеристик грунтов; прогнозирования свойств и состояния грунтов в процессе эксплуатации объекта.

Лабораторные исследования включили в себя полный комплекс определений:

Наименование комплексов и отдельных определений	Кол-во
Полный комплекс определений физико-механических свойств глинистых грунтов	12
Полный комплекс определений механических свойств песчаных грунтов	20
Анализ водной вытяжки	3
Определение коррозионной агрессивности грунта по отношению к углеродистой и низколегированной стали	3
Определение степени агрессивности сульфатов и хлоридов в грунтах к бетонным конструкциям	3
Стандартный анализ воды	3

4.5 Камеральная обработка материалов инженерно-геологических изысканий будет проводиться с помощью лицензионной программы Комплекс EngGeo 4.5; составление графических приложений с помощью графического редактора AutoCAD.

4.6 Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и требования по технике безопасности: необходимо производить буровые работы после согласования местоположения скважины с представителями служб, эксплуатирующих подземные коммуникации и открытии ордера на земляные работы. Изыскания, обслуживание и эксплуатация техники в полевых условиях необходимо организовать с учетом требований «Рекомендаций по усовершенствованию инженерно-геологических изысканий для промышленного и гражданского строительства в связи с охраной окружающей среды», М., Стройиздат, 1981 г.

4.7 При производстве изысканий в обязательном порядке соблюдаются мероприятия по охране окружающей среды. Для этого оформляются соответствующие разрешения контролирующих организаций и будут выполнены следующие основные мероприятия:

- проводится экологический инструктаж с работниками полевого подразделения;
- скважины засыпаются грунтом и тампонируются, и максимально восстанавливаются естественные условия, нарушенные производством работ;
- производится изолирование в процессе проходки выработок горизонтов подземных вод от поверхностных вод и вод типа «верховодка» (тампонированием выработок исходным керном);

- производится предотвращение загрязнения почв и поверхностных вод от горюче-смазочных материалов.

5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1 Требования по приемке материалов изысканий - Приемка полевых материалов и оценка качества их осуществляется главным геологом инженерно-геологического отдела с участием представителя Заказчика и контролируется ООО «ГЛАВГЕОКОМ». По ее результатам составляется акт внутриведомственной приемки инженерно-геологических работ. Полевые материалы представляются в виде: полевых журналов с описанием геологических выработок, карты фактического материала с нанесенными геологическими выработками, отобранных для проведения лабораторных исследований проб грунтов и проб воды.

6. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

6.1 Инженерно-геологические изыскания будут выполняться в соответствии с соблюдением требований основной нормативно-технической документации СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*), СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием (Издание с Изменением N 1)», ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация», ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии», ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний» и др.

7. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1 В отчете об инженерно-геологических изысканиях должны быть приведены следующие разделы:

- Введение: основание для производства работ, задачи инженерно-геологических изысканий, данные о проектируемом объекте, виды и объемы выполненных работ, сроки их проведения, методы производства отдельных видов работ, состав исполнителей, отступления от программы и их обоснование, изученность инженерно-геологических условий.

- Геологическое строение и гидрогеологические условия: литолого-петрографическая характеристика выделенных слоев по генетическим типам, оценка гидрогеологических условий и возможных их изменений под влиянием строительства проектируемых зданий и сооружений.
- Физико-механические свойства грунтов: характеристика состава, состояния физико-механических свойств выделенных инженерно-геологических элементов с приведением таблицы сводных и рекомендуемых нормативных и расчетных значений прочностных и деформационных характеристик грунтов при доверительной вероятности 0,85; 0,95.
- Выводы: основные выводы и рекомендации для принятия проектных решений.

7.2 Текстовые приложения технического отчета должны содержать:

- копию технического задания и программы работ;
- результаты лабораторных определений физико-механических свойств грунтов и химического состава подземных вод с результатами агрессивного воздействия по отношению к бетонам и металлическим конструкциям;
- расчет предельного сопротивления забивных свай.

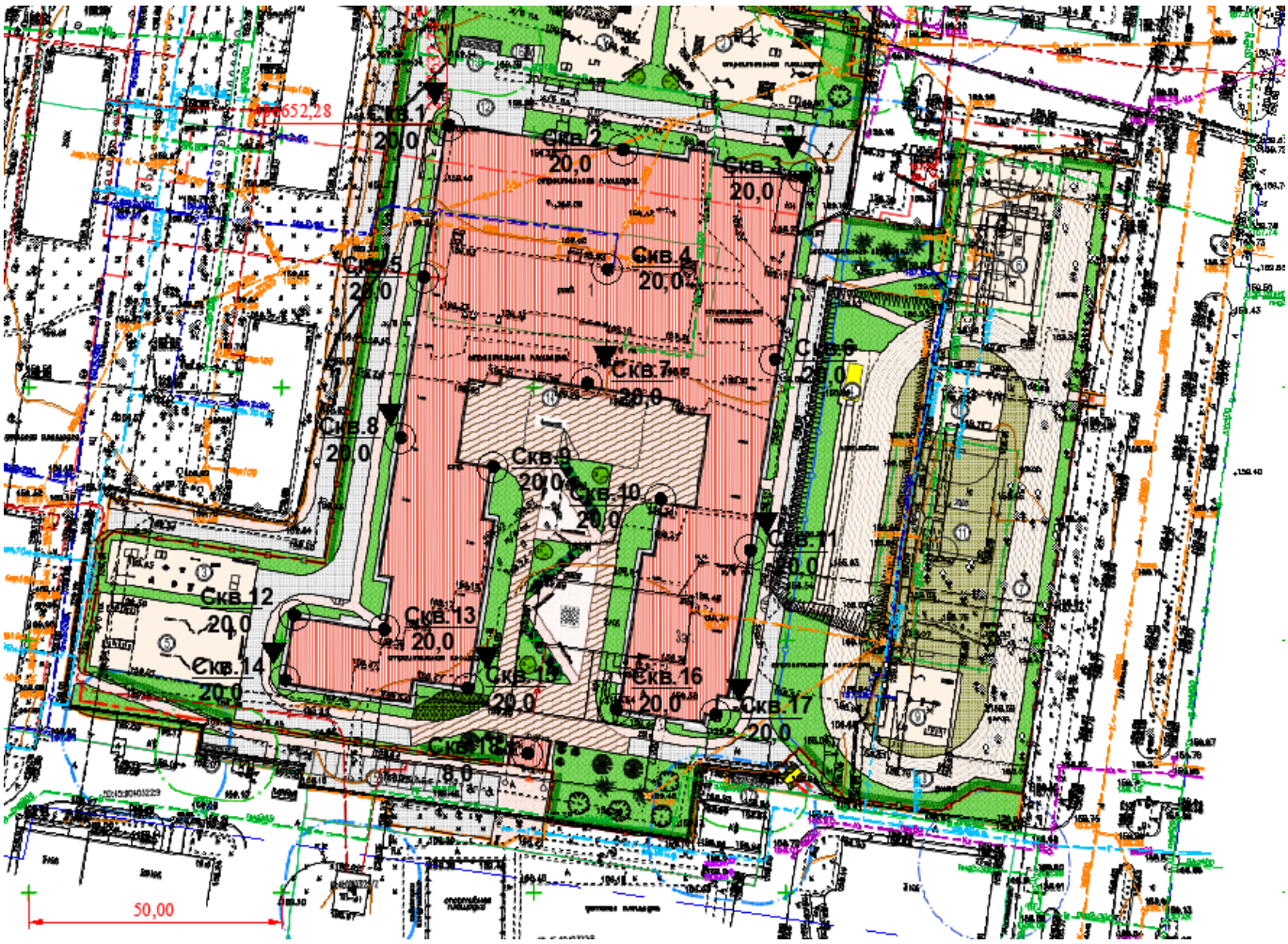
7.3 Графические приложения технического отчета должны содержать:

- карту фактического материала;
- геологические колонки с совмещенными графиками статического зондирования.

7.4 Сроки выполнения работ: начало-окончание – сентябрь 2025- октябрь 2025 г. После начала работ по мере готовности будут предоставляться промежуточные материалы изысканий.

Материалы инженерно-геологических изысканий выпускаются в виде технического отчета в четырех экземплярах и направляются: экз. № 2, 3, 4 на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде в форматах pdf, dwg, doc в адрес ООО «Высота»

Карта фактического материала с проектируемыми выработками


652,28
Скв.1
20,0
Скв.2
20,0
Скв.3
20,0
Скв.4
20,0
Скв.5
20,0
Скв.6
20,0
Скв.7
20,0
Скв.8
20,0
Скв.9
20,0
Скв.10
20,0
Скв.11
Скв.12
20,0
Скв.13
20,0
Скв.14
20,0
Скв.15
20,0
Скв.16
20,0
Скв.17
20,0
50,00